

FORMELN

| Begriff                               | Formel                                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gegeneignis                           | $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$                                           |
| A und B                               | $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$                              |
| A und B (disjunkt)                    | $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$                                            |
| A oder B                              | $P(A \vee B) = P(A) + P(B)$                                            |
| B nach A                              | $P(A \wedge B) = P(A) \cdot P(B)$                                      |
| Wahrscheinlichkeit                    | $\frac{ E }{ \Omega }$                                                 |
| Permutation mit W                     | $\frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_s!}$                                        |
| Permutation ohne W                    | $n!$                                                                   |
| Variation mit W                       | $n^k$                                                                  |
| Variation ohne W                      | $\frac{n!}{(n-k)!}$                                                    |
| Kombination mit W                     | $\binom{n+k-1}{k}$                                                     |
| Kombination ohne W                    | $\binom{n}{k}$                                                         |
| Hypergeometrische verteilung          | $\frac{\binom{K}{k} \cdot \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$             |
| Fehleranordnung                       | $p^k(1-p)^{n-k}$                                                       |
| Binomialverteilung                    | $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$                              |
| Bedingte Wahrscheinlichkeit           | $P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$                                    |
| Multiplikationsregel                  | $P(A \cap B) = P(A B) \cdot P(B) = P(B A) \cdot P(A)$                  |
| Bayes-Theorem                         | $P(A B) = \frac{P(B A) \cdot P(A)}{P(B)}$                              |
| Entscheidungsgehalt                   | $H_0 = \log_2(N)$                                                      |
| Symbolwahrscheinlichkeit              | $p(x) = \frac{1}{N}$                                                   |
| Informationsgehalt                    | $I(x) = -\log_2 p(x)$                                                  |
| Entropie                              | $H(x) = -\sum_{k=1}^N p(x_k) \cdot \log_2 p(x_k)$                      |
| Redundanz Quelle (absolut)            | $R_Q = H_0 - H(X)$                                                     |
| Redundanz Quelle (relativ)            | $R_{\text{rel}} = \frac{R_Q}{H_0}$                                     |
| Codewortlänge                         | $L(x) = \lceil I(x) \rceil = \lceil -\log_2 p(x) \rceil$               |
| Mittlere Codewortlänge                | $L(X) = \sum_{k=1}^N p(x_k) \cdot L(x_k)$                              |
| Redundanz Code                        | $R_c = L - H(x)$                                                       |
| Entropie aufeinanderfolgender Zeichen | $H(X, Y) = H(X) + H(Y X)$                                              |
| Kompressionsrate                      | $R(\%) = \frac{L_{\text{komprimiert}}}{L_{\text{original}}} \cdot 100$ |

$= 0.5 \quad -0, \cdot 2$   
 $= 1 \quad -1$   
 $\Rightarrow 0.0101$

$= 0.96 - 0, \cdot 2$   
 $= 1.92 - 1, \cdot 2$   
 $= 1.84 - 1, \cdot 2$   
 $= 1.68 - 1, \cdot 2$   
 $= 1.36 - 1, \cdot 2$   
 $= 0.72 - 0, \cdot 2$   
 $= 1.48 - 1, \cdot 2$   
 $= \dots$   
 $\Rightarrow 0.00\ 101000111101$

GEBROCHENE DUALZAHL IN DEZIMALZAHL UMWANDELN

1) 0.101

TODO:

ALGEBRA DER BITS - VON LOGIK ZU POLYNOMEN

TODO:

WAHRSCHEINLICHKEIT

TODO:

INFORMATION / ENTROPIE

TODO:

QUELLENCODIERUNG

TODO:

ZAHLENCODIERUNG / BINÄRE GRUNDLAGEN  
CODIERUNGEN: VORZEICHEN, GLEITKOMMA UND TEXT

Was ist der Unterschied zwischen der Binärzahl 0000 und 0000'0000?

- Beide Zahlen stellen denselben Wert dar, nämlich 0. Allerdings bezieht sich 0000 auf 4 Bit, 0000'0000 jedoch auf 8 Bit. Diese Unterscheidung ist wichtig, da durch die zusätzlichen Nullen auch mehr Speicherplatz impliziert wird.

GEBROCHENE DEZIMALZAHL IN DUALZAHL UMWANDELN

1) 0.625 · 2

= 1.25 - 1, · 2

= 0.5 - 0, · 2

= 1 - 1

⇒ 0.101

2) 0.375 · 2

= 0.75 - 0, · 2

= 1.5 - 1, · 2

3) 0.16 · 2

= 0.32 - 0, · 2

= 0.64 - 0, · 2

= 1.28 - 1, · 2

= 0.56 - 0, · 2

= 1.12 - 1, · 2

= 0.24 - 0, · 2

= 0.48 - 0, · 2